Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

По дисциплине базы данных

Вариант --

Работу выполнил:

Ежелев Г. И.

Группа:

P3132

Преподаватель:

Гаврилов Антон Валерьевич

Санкт-Петербург

2026

Текст задания

Лабораторная работа #3

Задание.

Для отношений, полученных при построении предметной области из лабораторной работы №1, выполните следующие действия:

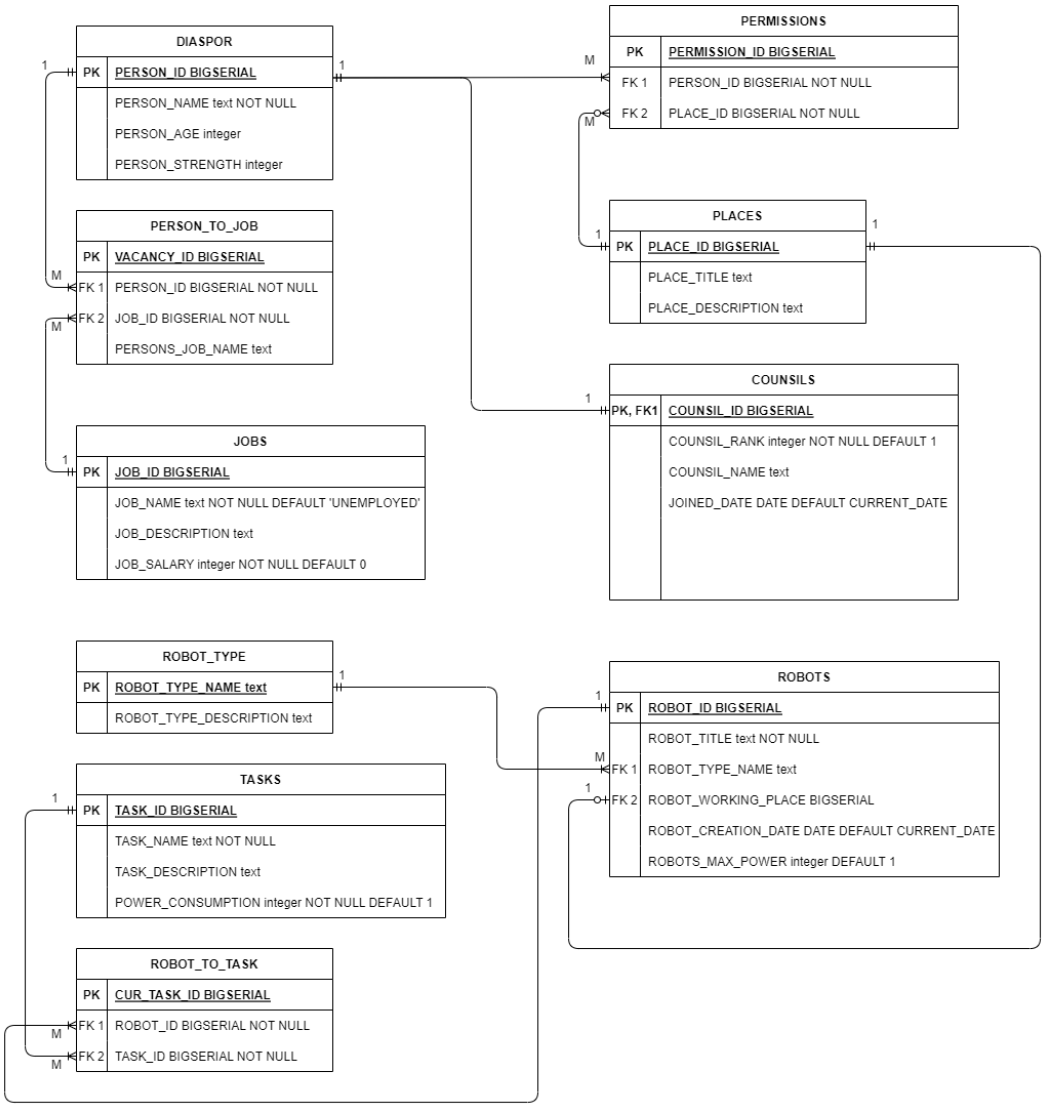
- Опишите функциональные зависимости для отношений полученной схемы (минимальное множество);
- Приведите отношения в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF (как минимум).
- Опишите изменения в функциональных зависимостях, произошедшие после преобразования в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF;
- Преобразуйте отношения в BCNF. Докажите, что полученные отношения представлены в BCNF. Если ваша схема находится уже в BCNF, докажите это;
- Какие денормализации будут полезны для вашей схемы? Приведите подробное описание.

Придумайте триггер и связанную с ним функцию, относящиеся к вашей предметной области, согласуйте их с преподавателем и реализуйте на языке PL/pgSQL.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Текст задания.
2. Исходная, нормализованная и денормализованная модели.
3. Ответы на вопросы, представленные в задании.
4. Функция и триггер на языке PL/pgSQL
5. Выводы по работе.

Даталогическая модель



Описание функциональных зависимостей

DIASPOR: PERSON_ID $\rightarrow (PERSON_NAME, PERSON_AGE, PERSON_STRENGTH)$

ROBOT_TYPE: ROBOT_TYPE_NAME $\rightarrow (ROBOT_TYPE_DESCRIPTION)$

ROBOTS: ROBOT_ID $\rightarrow (ROBOT_TITLE, ROBOT_TYPE_NAME, ROBOT_WORKING_PLACE, ROBOT_CREATION_DATE, ROBOTS_MAX_POWER)$

PLACES: PLACE_ID$\rightarrow (PLACE_TITLE, PLACE_DESCRIPTION)$

COUNSILS: COUNSIL_ID $\rightarrow (COUNSIL_RANK, COUNSIL_NAME, JOINED_DATE)$

PERMISSIONS: PERMISSION_ID $\rightarrow (PERSON_ID, PLACE_ID)$

JOBS: JOB_ID $\rightarrow (JOB_NAME, JOB_DESCRIPTION, JOB_SALARY)$

PERSON_TO_JOB: VACANCY_ID $\rightarrow (PERSON_ID, JOB_ID)$

TASKS: TASK_ID $\rightarrow (TASK_NAME, TASK_DESCRIPTION, POWER_CONSUMPTION)$

ROBOT_TO_TASK: CUR_TASK_ID $\rightarrow (ROBOT_ID, TASK_ID)$

Реализация даталогической модели

Моя модель уже находится в 3NF и BCNF

1) **1NF** – На пересечении любых строк и столбцов всегда хранится ровно одно значение. Нет повторяющихся строк.
2) **2NF –** Все неключевые атрибуты зависят только от ключа.
3) **3NF –** Нет транзитивных зависимостей, т. к. все атрибуты зависят только от первичного ключа.
4) **BCNF –** Во всех случаях детерминант – это первичный ключ.

Денормализации

1) Можно вставить ROBOT_TYPE_DESCRIPTION в таблицу ROBOTS. Тогда нарушится принцип отсутствия транзитивной зависимости, но можно будет удалить таблицу ROBOT_TYPE, а исходная таблица ROBOTS расширится на один атрибут.
2) Можно аналогично продублировать PERSON_AGE и PERSON_STRENGTH из DIASPOR в COUNCILS. Тогда при запросе к таблице COUNCILS не понадобится делать подзапросы к таблице DIASPOR, вся информация будет храниться сразу в первой таблице.

Реализация скрипта SQL

https://github.com/haaroner/ITMO_Clown/tree/main/DB/labs/lab3

Вывод

Во время выполнения этой лабораторной работы я изучил различные виды нормальных форм: 1НФ, 2НФ, 3НФ, НФБК, а также убедился, что во время выполнения лабораторной работы правильно организовал все отношения, т. к. мне не пришлось дорабатывать модель для достижения нормализации. Изучил как писать свои функции и как к ним привязывать триггеры.